



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Gerência de Configuração

Introdução Gerência de Configuração

Profa. Lana Mesquita

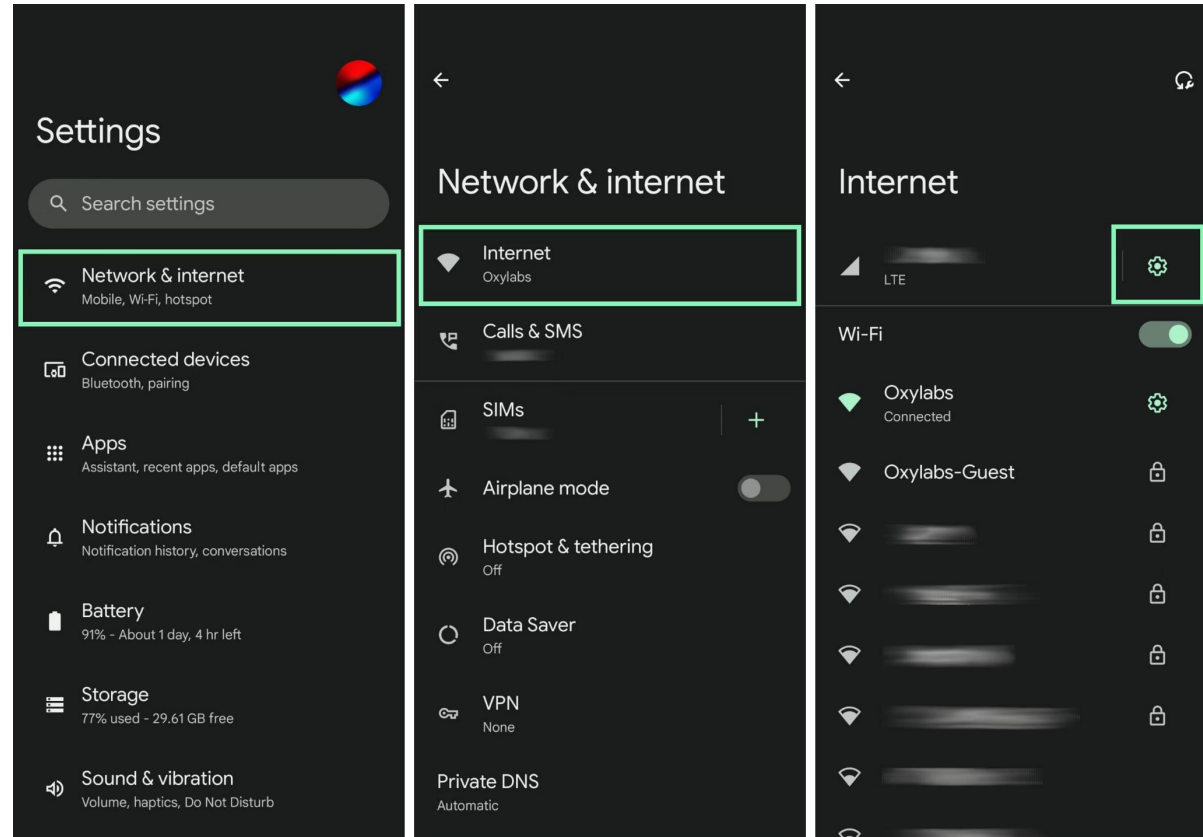


Conteúdo

- Gerência de Configuração
- SCM
- DevOps
- Ferramentas
- Conclusão
- Quiz

O que é configuração?

O que é configuração?



**Por que realizar o
gerenciamento de
configuração?**

Exemplo prático

Histórico de versões

Todas as versões ▼

Hoje

- > Versão 2
29 de agosto, 20:09
● Lana Mesquita
- > 29 de agosto, 10:09
● Lana Mesquita

Ontem

- > Versão 1
28 de agosto, 21:59
● Lana Mesquita
- > 28 de agosto, 16:22
● Lana Mesquita

Quarta-feira

- 27 de agosto, 20:35
● Lana Mesquita
- 27 de agosto, 11:53
● Lana Mesquita

Motivação

Com **times grandes** surgem grandes problemas de sincronização.

Pessoas modificam **simultaneamente** os mesmos artefatos.

As pessoas criam cópias, que podem estar **dessincronizadas**.

Como juntar duas modificações simultâneas?

Como detectar que elas ocorreram?

Deploy



Colocar um sistema ou um incremento dele pronto para entrar em produção.

Essa tarefa é conhecida pelos nomes de:

- **implantação (deploy),**
- **liberação (release) ou**
- **entrega (delivery) do sistema.**

Independentemente do nome, ela não é tão simples e rápida como pode parecer.



O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos [MPS.BR].

O que é GC?

GC (Gerenciamento de Configuração) é uma disciplina que aplica direção e supervisão técnica e administrativa para

- **identificar** e documentar as **características funcionais e físicas** de um item de configuração,
- **controlar as mudanças** nessas características,
 - registrar e relatar o processamento e o status de implementação das mudanças, e
- **verificar a conformidade** com os requisitos especificados.

Objetivo

A GC tem como objetivo responder às seguintes perguntas:

1. O que mudou e quando?
2. Por que mudou?
3. Quem fez a mudança?
4. Podemos reproduzir esta mudança?

O que é SCM?

SCM como padrão para *Software Configuration Management*, em português: "Gerência de Configuração de Software".

ou

SCCM ou *Software Change and Configuration Management*, em português: "Gerência de Mudanças e Configuração de Software".

Na disciplina: **GC!**

O que é SCM?

Gerenciamento de configuração de software (*Software Configuration Management* - **SCM**) é o processo de **aplicar Gerenciamento de Configuração** (CM) durante todo o ciclo de vida do software para garantir a completude e correção dos itens de configuração.

E DevOps?



Departamento de Sistemas
(ou Desenvolvimento), formado
por desenvolvedores,
programadores, analistas,
arquitetos, etc.



Departamento de Suporte (ou
Operações), no qual ficavam
alocados os administradores de
rede, administradores de bancos
de dados, técnicos de suporte,
técnicos de infraestrutura, etc.

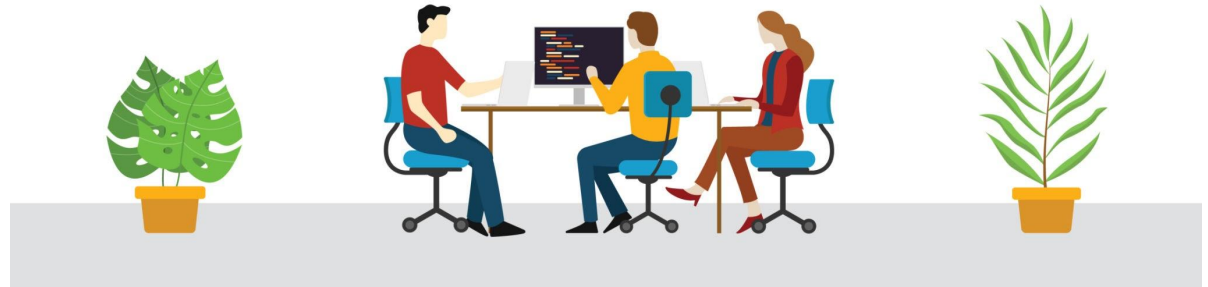
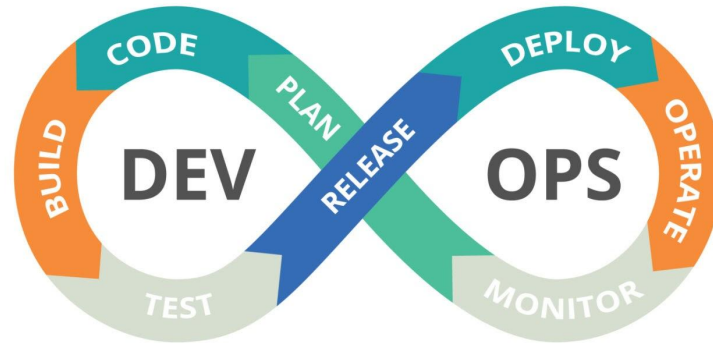
E DevOps?

Problemas dessa divisão (Sistemas x Infraestrutura):

- A área de suporte só conhecia o sistema na véspera da implantação.
- **Atrasos** nas entregas devido a problemas não identificados.
- Problemas incluíam **falta de hardware** e **incompatibilidade de banco de dados**.
- **Vulnerabilidades de segurança** e desempenho também eram comuns.

Tais problemas podiam levar ao cancelamento e abandono do sistema.

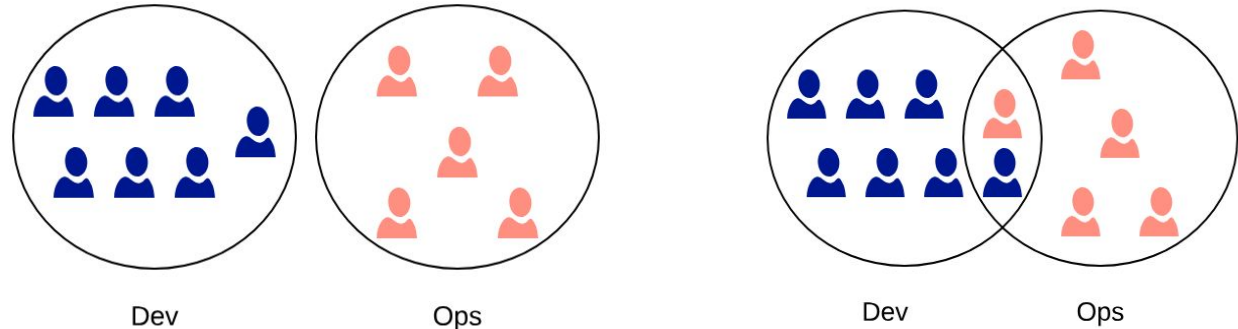
E DevOps?



“Em vez de iniciar as implantações à meia-noite de sexta-feira e passar o fim de semana trabalhando para concluí-las, as implantações ocorrem em qualquer dia útil, quando todos estão na empresa e sem que os clientes percebam — exceto quando encontram novas funcionalidades e correções de bugs.”

DevOps

DevOps **não advoga a criação de um profissional novo.**
Em vez disso, defende-se uma aproximação entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de operações e vice-versa, visando fazer com que a implantação de sistemas seja mais ágil e menos traumática.



Princípios

- Crie um processo repetível e confiável para entrega de software.
- Automatize tudo que for possível.
- Mantenha tudo em um sistema de controle de versões.
 - código fonte, documentação, arquivos de configuração e administração do sistema.
- Se um passo causa dor, execute-o com mais frequência e o quanto antes.
- “Concluído” / “done” significa pronto para entrega.
- Todos são responsáveis pela entrega do software.

Ferramentas

Seleção de Ferramentas

Questões na escolha:

- **Organização:** O que motiva a aquisição da ferramenta?
- **Ferramentas:** comprar ou desenvolver?
- **Ambiente:** Quais as restrições organizacionais e técnicas?
- **Legado:** Como os projetos usarão as novas ferramentas?
- **Financiamento:** Quem pagará por aquisição?
- **Escopo:** será usada pela organização toda ou em projetos específicos?
- **Futuro:** Qual o plano para o uso futuro das ferramentas? Pode migrar os dados para outra ferramenta? Se mudar algo na estrutura, continuam funcionando?
- **Integração:** As ferramentas se integram com outras?

Conclusão

Conclusão

Gerência de Configuração é **essencial** para coordenar projetos e times grandes.

GC já é uma prática bem estabelecida, padronizada e essencial para desenvolvimento de software.

É (ou deveria ser) parte de qualquer projeto de software.

DevOps engloba os conceitos de GC, vamos utilizar este termo daqui pra frente.



Quiz

<https://www.menti.com/alhzh9vuwee>

Dúvidas?
Manda no Discord!



Até a próxima aula!

Lana Mesquita

